FY_71: Mekaaninen aaltoliike ja aallon perusyhtälö

Tehtävät: Aallonpituus, taajuus ja perusyhtälö $v = f \cdot \lambda$

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan mekaanista aaltoliikettä ja sovelletaan aallon perusyhtälöä:

$$v = f \cdot \lambda \iff f = \frac{v}{\lambda} \iff \lambda = \frac{v}{f}$$

- v = aallon etenemisnopeus (m/s)
- f = aallon taajuus (Hz)
- λ = aallonpituus (kreikkalainen kirjain lambda, metreinä m)

Tehtävä 1: Aaltotyypit ja aallonpituus (4 p.)

a. Selitä **poikittaisen** ja **pitkittäisen** aaltoliikkeen ero. Anna esimerkki molemmista.

b. Määrittele käsite **aallonpituus** (λ). Miten se voidaan mitata vesi- tai köysiaallosta?

c. Mitä aalto kuljettaa mukanaan: ainetta vai energiaa? Perustele esimerkillä veneestä järvellä aallokossa.

Tehtävä 2: Aallon perusyhtälön laskut (5 p.)

a. Veden pinnalla etenee aalto, jonka aallonpituus on 0,80 m ja taajuus 2,5 Hz. Laske aallon etenemisnopeus v.

b. Köydessä etenevän aallon nopeus on 12 m/s ja taajuus 4,0 Hz. Laske aallonpituus λ.

c. Ääniaalto etenee ilmassa nopeudella $v = 340$ m/s. Laske aallonpituus äänelle, jonka taajuus on 680 Hz.

d. Radioaalto etenee valonnopeudella $c = 300\,000\,000$ m/s. Mikä on radioaseman aallonpituus, kun se lähettää taajuudella 100 MHz (100×10^6 Hz)?

Tehtävä 3: Aallon heijastuminen ja vaimeneminen (3 p.)

a. Mitä tapahtuu aallolle, kun se kohtaa kiinteän esteen (esim. laituri tai aallonmurtaja)?

b. Miksi aallon korkeus (amplitudi) pienenee, kun aalto etenee kauas syntypaikastaan?